

MN 4 (2026)

① Să se arate că pentru orice $x \neq x_i, i=1, n$ are loc egalitatea

$$f(x) - L_n(f; x_0, \dots, x_n)(x) = l(x) [x, x_0, \dots, x_n] f$$

② Dacă $f \in C^{(2n+2)}[a, b]$, $x_i' \in [a, b]$ nu se generează $K = K(x)$ astfel ca $f(x) - H_{2n+1}(f; x) = K(x) f^{(2n+2)}(\xi)$ $\xi = \xi(x) \in [a, b]$

③ Fie $f \in C^n[a, b]$. Să se arate că există un unic polinom de grad minim U_n astfel ca

$$f^{(k)}(0) = U_n^{(k)}(0) \quad k=0, n$$

$$f^{(k)}(1) = U_n^{(k)}(1)$$

$$f^{(k)}(1) = U_n^{(k)}(1)$$

Să se scrie polinomul sub formă $U_n(x) = \sum_{k=0}^n k_k(x) f^{(k)}(0) + \sum_{k=0}^n v_k(x) f^{(k)}(1)$ și se dea o evaluare a rezultatului

④ Să se calculeze amatoarele diferite divizibile

a) $[0, 1, \dots, n; \frac{x^{n+2}}{x+2}]$ b) $[0, 1, \dots, n; \frac{1}{\prod_{i=0}^n (x+i)}]$

c) $[x_0^{(2)}, x_1^{(2)}, \dots, x_n^{(2)}, x^k], k=0, 2n+4$, două funcționale

⑤ Fie $A, B: \prod_n \rightarrow \mathbb{R}$, două funcționale liniare. Să se arate că $A=B$ dacă și numai dacă $A(v_i) = B(v_i) \quad i=0, n$ unde

$$v_0 = 1, \quad v_i(x) = \frac{1}{\prod_{k=0}^{i-1} (x-x_k)}, \quad i \geq 1.$$

⑥ Folosind rezultatele problemei 5 să se scrie coeficientul lui $x^k, k=0, n$ din $B_n(f; x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} f^{(k)}(\xi)$ ca o diferență divizibilă